

## **Ejercicio 2 — Solución PEAS**

### **1. Asistente virtual de voz**

- **Performance:** responder preguntas con precisión, ejecutar comandos útiles, reducir tiempos de espera, minimizar errores de comprensión, maximizar la satisfacción del usuario y la frecuencia de uso.
- **Environment:** entorno doméstico, móvil o de oficina; incluye personas hablando, ruido de fondo, varios dispositivos conectados y acceso a internet. Es parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico y continuo en la entrada auditiva.
- **Actuators:** altavoz, pantalla o interfaz de salida, reproducción de audio, ejecución de comandos del hogar inteligente, recordatorios, mensajes y activación de aplicaciones.
- **Sensors:** micrófono, historial de consultas, voz del usuario, hora y fecha, ubicación del dispositivo, lista de contactos, estado de otros dispositivos y acceso a servicios online.
- **Justificación:** El agente escucha lenguaje natural en un entorno con ruido y ambigüedad, por lo que no conoce todo el contexto del usuario. Las decisiones afectan las siguientes interacciones, como recordar preferencias o responder en un contexto específico.

### **2. Robot aspirador doméstico**

- **Performance:** limpiar la mayor cantidad posible del piso, evitar obstáculos, reducir tiempo y energía consumida, evitar daños y evitar quedarse atascado.
- **Environment:** interiores de una casa o departamento con muebles, personas, alfombras, polvo y cambios de ubicación de objetos. Es parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico y continuo en el movimiento.
- **Actuators:** ruedas motrices, cepillos, succión, sensores de choque, navegación automática y señales de advertencia.
- **Sensors:** cámaras, sensores de proximidad, bumper, sensores de suelo, inclinación, batería, mapa interno, detección de suciedad y ubicación del robot.

- **Justificación:** El robot no puede ver todo el entorno de una vez, ya que hay muebles y objetos que bloquean la percepción. Además, cada movimiento influye en la siguiente decisión de limpieza y la situación del ambiente cambia con el paso del tiempo.

### **3. Sistema de recomendación de streaming**

- **Performance:** aumentar la probabilidad de clic, reproducción y retención del usuario; maximizar la satisfacción, el tiempo de sesión y la tasa de suscripción o consumo.
- **Environment:** plataforma digital con millones de usuarios, contenido diverso y catálogo cambiante. Es parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico y principalmente discreto.
- **Actuators:** mostrar recomendaciones, sugerencias de contenido, listas personalizadas, notificaciones y priorización del contenido en la interfaz.
- **Sensors:** historial de reproducción, likes/dislikes, búsquedas, tiempos de visualización, géneros favoritos, hora de uso, dispositivo y metadatos del contenido.
- **Justificación:** El agente no conoce todas las preferencias internas del usuario, solo sus señales observables. Cada recomendación afecta la siguiente interacción y el catálogo cambia constantemente.

### **4. Vehículo autónomo en ciudad**

- **Performance:** transportar al usuario de manera segura y eficiente, respetar normas de tránsito, minimizar tiempos de viaje, evitar accidentes y reducir consumo energético.
- **Environment:** calles urbanas con tráfico, peatones, señales, semáforos, condiciones climáticas y otros vehículos. Es parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico y continuo.
- **Actuators:** acelerador, freno, dirección, cambio de marcha, luces, bocina, sistema de navegación y maniobras de emergencia.

- **Sensors:** cámaras, LiDAR, radar, GPS, odometría, IMU, sensores de proximidad, lectura de señales y mapa digital del tráfico.
- **Justificación:** El vehículo no puede percibir todo lo que ocurre alrededor, porque hay información oculta detrás de obstáculos o fuera del campo visual. El entorno cambia continuamente y las decisiones tomadas en cada instante impactan la siguiente situación.

## **5. Agente de trading algorítmico en bolsa**

- **Performance:** maximizar ganancias netas, minimizar riesgo, mantener liquidez y cumplir objetivos de rentabilidad con costos de transacción reducidos.
- **Environment:** mercados financieros con precios, volumen, noticias, volatilidad y comportamiento de otros traders. Es parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico y continuo en precios y volumen.
- **Actuators:** comprar, vender, mantener posiciones, colocar órdenes de compra/venta, stop-loss y rebalancing automático.
- **Sensors:** cotizaciones en tiempo real, datos históricos, volumen, volatilidad, indicadores técnicos, noticias financieras, datos macroeconómicos y portafolio del cliente.
- **Justificación:** El agente no conoce todos los factores que movieron el mercado ni los precios futuros. El mercado es impredecible y cada acción realizada modifica el estado del portafolio y la posibilidad de futuras operaciones.

## **6. Sistema de diagnóstico médico asistido por IA**

- **Performance:** detectar enfermedades con alta precisión, reducir diagnósticos erróneos, priorizar pruebas y apoyar al médico en decisiones clínicas con mayor rapidez y consistencia.
- **Environment:** clínica u hospital con pacientes con síntomas variados, historiales distintos y resultados de exámenes. Es parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico y principalmente discreto en la clasificación de enfermedades.

- **Actuators:** sugerir diagnósticos, pedir pruebas adicionales, resaltar hallazgos en imágenes y generar informes preliminares.
- **Sensors:** historial clínico, síntomas, signos vitales, exploraciones, laboratorio, imágenes médicas, ECG, antecedentes familiares y resultados previos.
- **Justificación:** El agente observa evidencia indirecta del problema médico, como síntomas y exámenes, no la causa directamente. La información del paciente evoluciona con el tiempo, por lo que el diagnóstico se va ajustando a medida que aparecen nuevos datos.

## **7. Dron de inspección de infraestructura**

- **Performance:** detectar grietas, corrosión, fugas o fallas con alta precisión, reducir costos de mantenimiento, minimizar tiempo de inspección y evitar riesgos para trabajadores.
- **Environment:** puentes, líneas eléctricas, tuberías o instalaciones industriales con obstáculos, viento, frío, calor y condiciones de visibilidad variables. Es parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico y continuo.
- **Actuators:** motores, hélices, cámaras, sensores térmicos, estabilización, luces, navegación automática y envío de reportes.
- **Sensors:** cámaras RGB, cámaras térmicas, LiDAR, GPS, IMU, sensores de viento, altitud, batería y detección de obstáculos.
- **Justificación:** El dron no siempre ve toda la infraestructura con claridad debido a distancia, iluminación o obstáculos. El vuelo es una secuencia de decisiones en un entorno cambiante, donde cada movimiento afecta la siguiente inspección.

## **8. Agente jugador de ajedrez**

- **Performance:** ganar partidas, maximizar la calidad de las jugadas, evitar errores tácticos y mejorar su nivel de juego según la dificultad o ranking.
- **Environment:** tablero de ajedrez con reglas fijas y un oponente humano o artificial. Es totalmente observable, determinista, secuencial, estático y discreto.

- **Actuators:** mover piezas, seleccionar jugadas legales y gestionar el tiempo de juego.
- **Sensors:** estado del tablero completo, piezas presentes, movimientos previos, tiempo restante y jugadas del oponente.
- **Justificación:** El tablero completo es visible y no hay azar en las reglas del juego, por lo que el agente conoce el estado exacto del problema. Sin embargo, es una tarea secuencial porque cada movimiento cambia la posición y exige una decisión futura basada en el estado actual.